UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

Projeto Integrado Multidisciplinar

Curso Superior de Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

[NOME DO ALUNO] – [RA]

[NOME DO ALUNO] – [RA]

AGROCONECTA: PLATAFORMA CORPORATIVA INTEGRADA PARA GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E INCLUSÃO DIGITAL NA AGRICULTURA FAMILIAR

São Paulo – SP

2026

[NOME DO ALUNO] – [RA]

[NOME DO ALUNO] – [RA]

AGROCONECTA: PLATAFORMA CORPORATIVA INTEGRADA PARA GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E INCLUSÃO DIGITAL NA AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto Integrado Multidisciplinar apresentado à Universidade Paulista – UNIP, como requisito parcial para a obtenção do título de tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador(a): [NOME DO ORIENTADOR]

São Paulo – SP

2026

RESUMO

A transformação digital de cadeias produtivas agroalimentares exige soluções que conectem planejamento de negócio, aplicações corporativas, banco de dados, infraestrutura e gestão ágil em um único ecossistema. Este trabalho apresenta o AgroConecta, plataforma corporativa integrada para a gestão da cadeia de suprimentos e a inclusão digital da agricultura familiar. O problema identificado é a assimetria de informação entre cooperativas, produtores familiares, compradores institucionais e transportadores, que provoca perdas de produção, fragilidade na rastreabilidade e baixa capacidade de escoamento. A metodologia adotou pesquisa aplicada de natureza qualitativa, apoiada em levantamento documental, modelagem de negócio e desenvolvimento incremental com práticas ágeis (Scrum e Kanban). A solução foi construída sobre uma arquitetura em camadas com .NET 10 e ASP.NET Core, oferecendo aplicação Web com autenticação por cookie e API REST protegida por JWT, além de um aplicativo mobile em React Native e Expo com operação offline. O banco de dados relacional em SQL Server 2022 contempla quatorze tabelas de negócio, três procedimentos armazenados e três gatilhos de auditoria e movimentação de estoque, validados por scripts completos. Os resultados incluem um fluxo ponta a ponta de produto, lote, pedido, rota, entrega com evidência fotográfica e geolocalização, e faturamento, com 159 testes automatizados aprovados e cobertura superior a 90% nas camadas de domínio e aplicação. Conclui-se que a plataforma atende aos requisitos técnicos e organizacionais do projeto, amplia a transparência da cadeia e cria condições concretas de inclusão produtiva para agricultores familiares.

Palavras-chave: Agricultura familiar. Transformação digital. Plataforma corporativa. Desenvolvimento Web. Aplicativo mobile. Banco de dados.

ABSTRACT

The digital transformation of agrifood supply chains requires solutions that connect business planning, corporate applications, databases, infrastructure and agile management in a single ecosystem. This paper presents AgroConecta, an integrated corporate platform for supply chain management and digital inclusion of family farming. The identified problem is the information asymmetry among cooperatives, family producers, institutional buyers and transporters, which causes production losses, weak traceability and low market access. The methodology adopted applied qualitative research supported by document analysis, business modeling and incremental development with agile practices (Scrum and Kanban). The solution was built on a layered architecture with .NET 10 and ASP.NET Core, providing a Web application with cookie authentication and a REST API protected by JWT, as well as a React Native and Expo mobile application with offline operation. The relational database on SQL Server 2022 comprises fourteen business tables, three stored procedures and three triggers for auditing and inventory movement, validated by complete scripts. The results include an end-to-end flow of product, harvest lot, order, route, delivery with photographic and geolocation evidence, and invoicing, with 159 automated tests passing and coverage above 90% in the domain and application layers. It is concluded that the platform meets the technical and organizational requirements of the project, increases supply chain transparency and creates concrete conditions for productive inclusion of family farmers.

Keywords: Family farming. Digital transformation. Corporate platform. Web development. Mobile application. Database.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO **7**

1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO **8**
1.1 Segmento de atuação e perfil institucional 8
1.2 Estrutura organizacional 9
1.3 Principais processos 9
1.4 Problemas identificados 10
1.5 Análise SWOT 11

2 PLANEJAMENTO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA **11**
2.1 Problema a ser resolvido 11
2.2 Objetivos da solução 11
2.3 Público-alvo e personas 12
2.4 Proposta de valor 12
2.5 Benefícios esperados e diferenciais 13
2.6 Viabilidade da solução 13
2.7 Modelo de negócio 14

3 RESPONSABILIDADE SOCIAL, DIVERSIDADE E ACESSIBILIDADE **14**
3.1 Inclusão digital da agricultura familiar 14
3.2 Combate à discriminação e valorização da diversidade 15
3.3 Acessibilidade 15
3.4 Proteção de dados e cidadania digital 16
3.5 Contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 17

4 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO WEB **17**
4.1 Visão geral 17
4.2 Arquitetura e organização 18
4.3 Autenticação e controle de acesso 19
4.4 Cadastros e operação 19
4.5 Relatórios e indicadores 21
4.6 API REST e contrato 22

5 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO MOBILE **23**
5.1 Objetivo e tecnologias 23
5.2 Telas e fluxo de navegação 24
5.3 Autenticação e sessão 25
5.4 Operação offline e sincronização 25
5.5 Evidência de entrega 25
5.6 Testes, integração e limitações 26

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE **26**
6.1 Estilo arquitetural 26
6.2 Camadas e responsabilidades 27
6.3 Orientação a objetos e princípios SOLID 27
6.4 Padrões aplicados 28
6.5 Modularização e dependências 28

7 PROJETO DO BANCO DE DADOS **29**
7.1 Modelo de dados 29

7.2 Modelo entidade-relacionamento 29
7.3 Dicionário de dados 30
7.4 Procedimentos armazenados 31
7.5 Gatilhos 32
7.6 Integridade, índices e script de criação 33

8 INFRAESTRUTURA EM NUVEM E DEVOPS 33
8.1 Execução local com contêineres 33
8.2 Integração e entrega contínuas 34
8.3 Arquitetura de implantação em nuvem 34
8.4 Monitoramento, escalabilidade e segurança 34

9 GERENCIAMENTO ÁGIL DO PROJETO 35
9.1 Organização do trabalho 35
9.2 Product Backlog 35
9.3 Sprints 35
9.4 Quadro Kanban 36
9.5 Definition of Ready e Definition of Done 37
9.6 Riscos e lições aprendidas 37

CONCLUSÃO 38

REFERÊNCIAS 40

INTRODUÇÃO

A transformação digital deixou de ser um diferencial competitivo para se tornar condição de sobrevivência em cadeias produtivas intensivas em informação. No agronegócio, esse movimento é particularmente sensível porque envolve agentes com níveis muito distintos de maturidade tecnológica: de um lado, compradores institucionais, distribuidores e cooperativas que operam sistemas integrados de gestão; de outro, agricultores familiares que, muitas vezes, registram a produção em cadernos e negociam preços por telefone. A assimetria entre esses dois mundos gera perdas de produção, dificulta a rastreabilidade sanitária e reduz a renda de quem está na base da cadeia.

A agricultura familiar responde por parcela expressiva dos estabelecimentos rurais brasileiros e por parte relevante da produção de alimentos que chega à mesa da população (IBGE, 2019). Apesar dessa importância, o segmento enfrenta dificuldades estruturais de acesso a mercados, crédito, assistência técnica e informação de preços. Programas de compras públicas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), ampliaram o espaço institucional para esses produtores, mas criaram também novas exigências operacionais: emissão de documentos, comprovação de entrega, rastreabilidade de lotes e prestação de contas. Sem ferramentas adequadas, tais exigências acabam funcionando como barreiras adicionais.

Este trabalho parte de uma organização fictícia, a **Cooperativa Agropecuária Vale Verde**, sediada na região de Campinas (SP), que reúne produtores familiares de diferentes comunidades – tradicionais, quilombolas, assentados e indígenas – e comercializa hortifrúti, grãos e produtos beneficiados para escolas, restaurantes universitários e redes varejistas. A cooperativa cresceu sem que seus controles evoluíssem na mesma proporção: os pedidos chegam por canais variados, a programação de rotas é feita em planilhas e a comprovação de entrega depende de fotografias enviadas por aplicativo de mensagens, sem vínculo com o pedido ou com a nota fiscal.

Diante desse cenário, o objetivo geral deste Projeto Integrado Multidisciplinar é desenvolver uma solução tecnológica corporativa integrada que apoie a transformação digital da cooperativa, cobrindo desde o planejamento do negócio e o desenvolvimento das aplicações Web e mobile até a modelagem do banco de dados, a definição da infraestrutura em nuvem e o gerenciamento ágil do projeto. Os objetivos específicos são: caracterizar a organização e seus processos; estruturar a proposta de valor e a viabilidade da solução; incorporar práticas de inclusão digital, acessibilidade e proteção de dados; implementar uma aplicação Web administrativa e uma API REST segura; desenvolver um aplicativo mobile com operação offline para produtores e motoristas; projetar o banco de dados relacional com procedimentos armazenados e gatilhos;

planejar a implantação em nuvem com pipeline de integração e entrega contínuas; e organizar o trabalho com Product Backlog, Sprint Backlog e quadro Kanban.

A metodologia adotada caracteriza-se como pesquisa aplicada de abordagem qualitativa, com objetivo exploratório e descritivo. O procedimento técnico combinou levantamento documental sobre o domínio agroalimentar, modelagem de negócio e desenvolvimento incremental de software (SOMMERVILLE, 2019). O ciclo de vida seguiu práticas ágeis: requisitos priorizados em Product Backlog, entregas em quatro sprints de duas semanas, revisões ao final de cada incremento e uso de quadro Kanban para visualizar o fluxo de trabalho. A engenharia utilizou arquitetura em camadas (domínio, aplicação, infraestrutura e apresentação), contrato OpenAPI como fonte de verdade para o consumo das APIs e automação de testes em todos os níveis. O projeto foi conduzido em duas frentes paralelas – núcleo corporativo/Web e aplicativo mobile – integradas continuamente à linha principal do repositório.

Quanto à estrutura, além desta introdução, o trabalho apresenta nove capítulos que correspondem às etapas solicitadas no manual do PIM IV. O primeiro caracteriza a organização; o segundo detalha o planejamento da solução tecnológica; o terceiro trata de responsabilidade social, diversidade e acessibilidade; o quarto descreve a solução Web; o quinto apresenta o aplicativo mobile; o sexto discute a arquitetura de software; o sétimo detalha o projeto do banco de dados; o oitavo aborda infraestrutura em nuvem e DevOps; e o nono descreve o gerenciamento ágil do projeto. Em seguida, apresentam-se a conclusão e as referências utilizadas.

1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

1.1 Segmento de atuação e perfil institucional

A Cooperativa Agropecuária Vale Verde atua no segmento de comercialização de produtos da agricultura familiar. Fundada em 2011 por um grupo de dezessete famílias produtoras, a organização surgiu para viabilizar a venda conjunta da produção e reduzir a dependência de intermediários. Atualmente, reúne 52 produtores associados distribuídos em quatro comunidades – tradicional, quilombola, assentamento e indígena – em municípios da região metropolitana de Campinas, no interior paulista.

O portfólio é organizado em três linhas: hortifrúti (tomate, alface, cenoura, abobrinha e temperos verdes), grãos (feijão e milho) e produtos beneficiados (polpas de fruta e farinha de mandioca). A produção é pulverizada em pequenas propriedades, com média de 3,4 hectares por família, e a colheita ocorre em ciclos curtos, o que exige coordenação diária entre oferta, demanda e logística.

A receita da cooperativa provém de três canais: compras públicas (PNAE e PAA), fornecimento para restaurantes universitários e venda para redes varejistas regi-

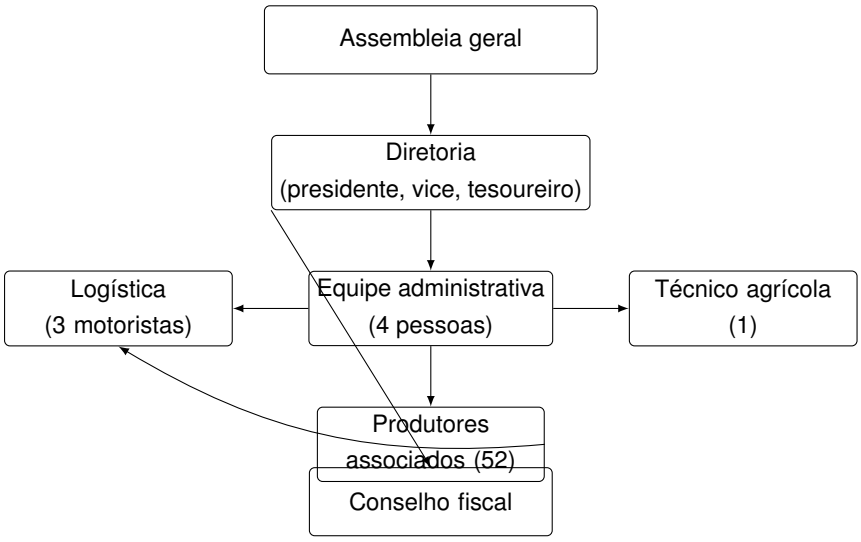
onais. Os dois primeiros canais exigem comprovação documental rigorosa da entrega e rastreabilidade do lote; o terceiro concentra a maior parte do faturamento, porém impõe prazos de pagamento mais longos e maior pressão por preço.

1.2 Estrutura organizacional

A governança segue o modelo cooperativista clássico, com assembleia geral como instância máxima de deliberação. A diretoria eleita é composta por presidente, vice-presidente e tesoureiro, apoiados por um conselho fiscal. A operação é conduzida por uma equipe administrativa de quatro pessoas, um técnico agrícola responsável pela assistência e pelo acompanhamento da qualidade, e três motoristas que realizam as rotas de coleta e entrega em dois veículos próprios.

A Figura 1 representa essa estrutura de forma simplificada. Observa-se que a mesma equipe administrativa acumula funções de cadastro, atendimento, faturamento e prestação de contas, o que explica parte dos gargalos identificados na seção seguinte.

Figura 1 – Organograma simplificado da Cooperativa Vale Verde



Fonte: elaborado pelo autor (2026)

1.3 Principais processos

O ciclo operacional da cooperativa pode ser descrito em oito processos de negócio, apresentados na Tabela 1 com os problemas observados e as oportunidades de melhoria por meio de tecnologia.

Tabela 1 – Processos de negócio, problemas e oportunidades

Processo	Problema atual	Oportunidade
Cadastro de produtor	Fichas em papel, dados incompletos e sem histórico de aprovação	Cadastro digital com aprovação e trilha de auditoria
Planejamento da colheita	Comunicação por telefone e mensagens; oferta desconhecida	Registro de lote com quantidade e data de colheita
Recebimento de pedidos	Pedidos em canais distintos, sem padrão de itens e preços	Pedido digital com itens, lote e endereço de entrega
Separação e conferência	Conferência manual, sujeita a divergências	Itens vinculados ao lote e ao pedido, com total calculado
Programação de rotas	Planilha sem vínculo com pedidos e veículos	Rota com data, motorista, veículo e entregas geradas
Entrega e comprovação	Foto enviada por aplicativo de mensagens, sem vínculo com o pedido	Evidência com foto, GPS e observação no próprio registro
Faturamento e repasse	Emissão manual, com atrasos e erros de valor	Fatura gerada a partir do pedido, com numeração sequencial
Prestação de contas	Consolidação manual de planilhas	Relatórios e indicadores consolidados

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

1.4 Problemas identificados

A análise dos processos revelou quatro problemas estruturais. O primeiro é a **descontinuidade da informação**: cada etapa usa um suporte diferente (caderno, planilha, mensagem, nota fiscal), sem chave comum que permita reconstruir o caminho entre a colheita e o consumo. O segundo é a **baixa confiabilidade do estoque**: sem registro tempestivo de entradas e saídas, a quantidade disponível de um lote diverge do que existe fisicamente, provocando promessas de venda que não podem ser cumpridas.

O terceiro problema é a **fragilidade da comprovação de entrega**. A fotografia enviada por aplicativo de mensagens não contém identificação do pedido, coordenadas ou assinatura do recebedor, o que dificulta a resolução de contestações e a prestação de contas em programas públicos. O quarto é a **baixa visibilidade gerencial**: a diretoria não dispõe de indicadores consolidados de vendas por produtor, perdas por lote ou desempenho logístico, e decide com base em percepção e não em dados.

1.5 Análise SWOT

A Tabela 2 sintetiza o diagnóstico estratégico da organização, considerando fatores internos e externos que condicionam a adoção da solução tecnológica.

Tabela 2 – Matriz SWOT da Cooperativa Vale Verde

Forças	**Fraquezas**
Diversidade produtiva e vínculo com comunidades tradicionais; acesso a compras públicas; reputação regional; associativismo consolidado	Controles manuais; ausência de rastreabilidade; dependência de poucas pessoas na administração; baixa maturidade digital da base
Oportunidades	**Ameaças**
Digitalização de compras públicas; demanda por produtos com origem comprovada; programas de crédito para agricultura familiar; expansão do canal varejista	Concorrência de distribuidores com logística estruturada; exigências sanitárias crescentes; variação de preços; exclusão digital de parte dos produtores

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

2 PLANEJAMENTO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

2.1 Problema a ser resolvido

O problema central da Cooperativa Vale Verde não é a falta de produção, mas a falta de coordenação entre produção, demanda e comprovação. A cooperativa sabe o que seus associados plantam apenas quando alguém responde a uma mensagem; sabe o que foi entregue apenas quando o motorista retorna; e sabe quanto deve receber apenas quando o comprador envia a planilha de conferência. Cada uma dessas lacunas gera retrabalho, perda de margem e, sobretudo, perda de confiança.

A solução proposta, denominada **AgroConecta**, é uma plataforma corporativa integrada que registra a cadeia de suprimentos em um único fluxo digital: cadastro do produtor e sua comunidade, produto, lote de colheita, pedido, rota de entrega, comprovação com foto e geolocalização, e fatura. O objetivo não é substituir o cooperativismo, mas dar suporte instrumental para que ele opere com informação confiável.

2.2 Objetivos da solução

O objetivo geral é disponibilizar uma plataforma Web e mobile que integre os processos de comercialização da agricultura familiar, com rastreabilidade, segurança e operação offline. Os objetivos específicos estão descritos a seguir.

- Centralizar cadastros de cooperativas, produtores, produtos, lotes, veículos e

motoristas, com controle de acesso por papel.

- Registrar pedidos com itens vinculados a lotes, calculando subtotais e totais de forma consistente.
- Programar rotas que gerem automaticamente as entregas dos pedidos selecionados.
- Permitir que o motorista atualize o status da entrega e anexe evidência fotográfica com coordenadas, mesmo sem conexão.
- Emitir faturas a partir dos pedidos, com numeração sequencial e idempotência na geração.
- Oferecer painéis, relatórios e indicadores para a gestão da cooperativa.
- Garantir transparência, acessibilidade e conformidade com a LGPD.

2.3 Público-alvo e personas

A plataforma atende quatro perfis, cujas necessidades orientaram as decisões de interface e de permissão. A Tabela 3 resume as personas construídas a partir do levantamento documental e da observação dos processos.

Tabela 3 – Personas e necessidades

Persona	Contexto	Necessidade principal
Maria, produtora (41)	Mora em comunidade quilombola, cultiva tomate e feijão; usa celular Android com internet instável	Registrar a colheita no momento da coleta, mesmo sem sinal, e acompanhar a venda
José, motorista (38)	Realiza três rotas por semana em veículo próprio da cooperativa	Receber a lista de entregas do dia, atualizar o status e comprovar a entrega com foto
Carla, compradora (34)	Nutricionista responsável por compras institucionais	Consultar disponibilidade, acompanhar o pedido e obter comprovação de entrega
Paulo, gestor (52)	Presidente da cooperativa, acumula funções administrativas	Visualizar indicadores, aprovar cadastros e emitir faturas com segurança

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

2.4 Proposta de valor

A proposta de valor pode ser sintetizada na seguinte afirmação: *para cooperativas de agricultura familiar que precisam comprovar origem e entrega, o AgroConecta é uma plataforma integrada que registra a cadeia produtiva em um único fluxo digital, com operação offline e evidências verificáveis, reduzindo perdas e ampliando o*

acesso a mercados institucionais. Diferentemente de sistemas de gestão genéricos, a solução foi desenhada a partir das restrições reais do campo: conectividade intermitente, aparelhos modestos, usuários com baixa familiaridade tecnológica e exigência de comprovação documental.

2.5 Benefícios esperados e diferenciais

Os benefícios esperados organizam-se em quatro dimensões: **operacional** (menos retrabalho na conferência e na programação de rotas), **comercial** (maior capacidade de atender compras públicas com documentação consistente), **gerencial** (indicadores de vendas, perdas e logística) e **social** (inclusão digital de comunidades tradicionais, com interface acessível).

Como diferenciais, destacam-se: operação offline real, com fila de sincronização persistente; evidência de entrega com foto, coordenadas e vínculo ao pedido; controle de acesso por papel, com escopo de dados por usuário; e contrato OpenAPI único, que mantém Web e mobile alinhados à mesma definição de serviço.

2.6 Viabilidade da solução

A viabilidade foi analisada sob três aspectos. Do ponto de vista **técnico**, a solução utiliza tecnologias maduras e gratuitas no desenvolvimento (.NET, React Native, SQL Server Developer), com implantação progressiva. Do ponto de vista **operacional**, o aplicativo mobile foi projetado para funcionar em aparelhos Android intermediários e para operar sem conexão, reduzindo a barreira de adoção. Do ponto de vista **econômico**, o custo de infraestrutura em nuvem é compatível com o porte da cooperativa, conforme estimativa da Tabela 4.

Tabela 4 – Estimativa mensal de infraestrutura em nuvem

Componente	**Serviço**	**Estimativa**	**Observação**
Aplicação Web/API	Azure App Service B1	R$ 70–90	1 instância, autoescala opcional
Banco de dados	Azure SQL Basic	R$ 25–40	backup automático
Evidências	Blob Storage	R$ 5–10	fotos comprimidas
Segredos	Key Vault	R$ 3–5	poucas operações
Observabilidade	Application Insights	R$ 15–30	amostragem ajustável
Total		**R$ 120–175**	valores de referência (2026)

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com base em preços públicos de referência

Uma única venda institucional adicional por mês tende a superar o custo mensal da infraestrutura, o que caracteriza a viabilidade econômica do projeto.

2.7 Modelo de negócio

A Tabela 5 apresenta o Lean Canvas da solução, adaptado para o contexto de uma cooperativa sem fins lucrativos que busca sustentabilidade operacional.

Tabela 5 – Lean Canvas do AgroConecta

Problema Controles manuais, rastreabilidade frágil, perda de produção, baixa visibilidade gerencial	**Segmentos de clientes** Cooperativas de agricultura familiar; produtores associados; compradores institucionais
Solução Plataforma Web + mobile com fluxo produtor–pedido–rota–entrega–fatura e operação offline	**Proposta de valor única** Rastreabilidade e comprovação de entrega em um único fluxo, com inclusão digital
Canais Aplicativo Android, navegador Web, suporte presencial da cooperativa	**Fontes de receita** Contribuição dos associados por volume comercializado; economia em perdas
Estrutura de custos Infraestrutura em nuvem, suporte e capacitação	**Métricas-chave** Pedidos por safra, perdas por lote, prazo de entrega, produtores ativos
Vantagem injusta Conhecimento do território, relação de confiança com as comunidades e desenho específico para conectividade intermitente	

Fonte: elaborado pelo autor (2026), adaptado de Osterwalder e Pigneur (2010)

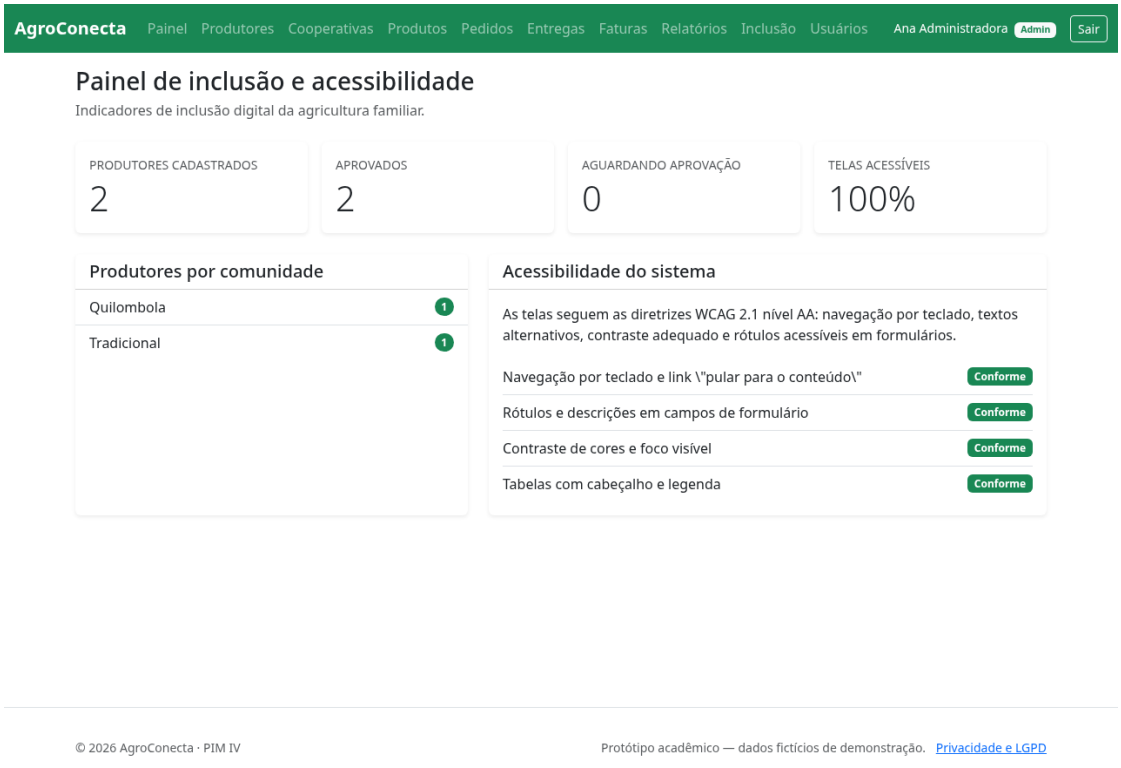
3 RESPONSABILIDADE SOCIAL, DIVERSIDADE E ACESSIBILIDADE

3.1 Inclusão digital da agricultura familiar

A inclusão digital não se resume ao acesso a dispositivos: envolve condições de uso significativo da tecnologia. Na agricultura familiar, três barreiras se somam – conectividade instável, aparelhos de entrada e baixa familiaridade com interfaces complexas. Uma solução que ignore essas restrições tende a ser abandonada logo após a implantação, reproduzindo a exclusão que deveria combater.

O AgroConecta foi projetado para operar nessas condições. O aplicativo mobile funciona offline, armazenando localmente os lotes e as evidências até que haja conexão; as telas utilizam linguagem direta, ícones acompanhados de texto e formulários curtos; e o cadastro de produtores inclui o campo *comunidade*, que permite reconhecer e valorizar a origem dos agricultores. O painel de inclusão (Figura 2) consolida produtores por comunidade, situação de aprovação e percentual de telas acessíveis, transformando diversidade em indicador de gestão.

Figura 2 – Painel de inclusão e diversidade



Fonte: elaborado pelo autor (2026)

3.2 Combate à discriminação e valorização da diversidade

O sistema adota o cadastro por comunidade – tradicional, quilombola, assentamento, indígena e outro – não como mecanismo de segregação, mas de reconhecimento e de formulação de políticas de fomento. A aprovação de cadastros é realizada por um administrador, com registro em trilha de auditoria, o que reduz a possibilidade de tratamento discriminatório e permite revisão das decisões.

No plano operacional, a igualdade de acesso é garantida pelo uso em aparelhos modestos e pela ausência de exigência de conexão permanente; no plano simbólico, a nomenclatura e os exemplos reconhecem a contribuição das comunidades tradicionais para a produção de alimentos.

3.3 Acessibilidade

As interfaces Web seguem as diretrizes WCAG 2.1 no nível AA (W3C, 2018). A Tabela 6 relaciona os critérios aplicados e a forma de implementação.

Tabela 6 – Critérios de acessibilidade aplicados

Critério	Implementação	Evidência
Idioma da página	Atributo `lang="pt-BR"` em todas as telas	Layout base
Estrutura e relações	Tabelas com `caption`, `thead` e `scope`; formulários com rótulos associados	Telas de cadastro
Contraste	Paleta com verde escuro sobre branco e foco visível	Folha de estilo
Navegação por teclado	Ordem lógica de tabulação e link “Pular para o conteúdo”	Layout base
Título da página	Título específico em cada tela	Controladores MVC
Mensagens de erro	Texto descritivo junto ao campo, sem depender de cor	Validações
Nome, função e valor	Controles nativos e `aria-label` quando necessário	Componentes

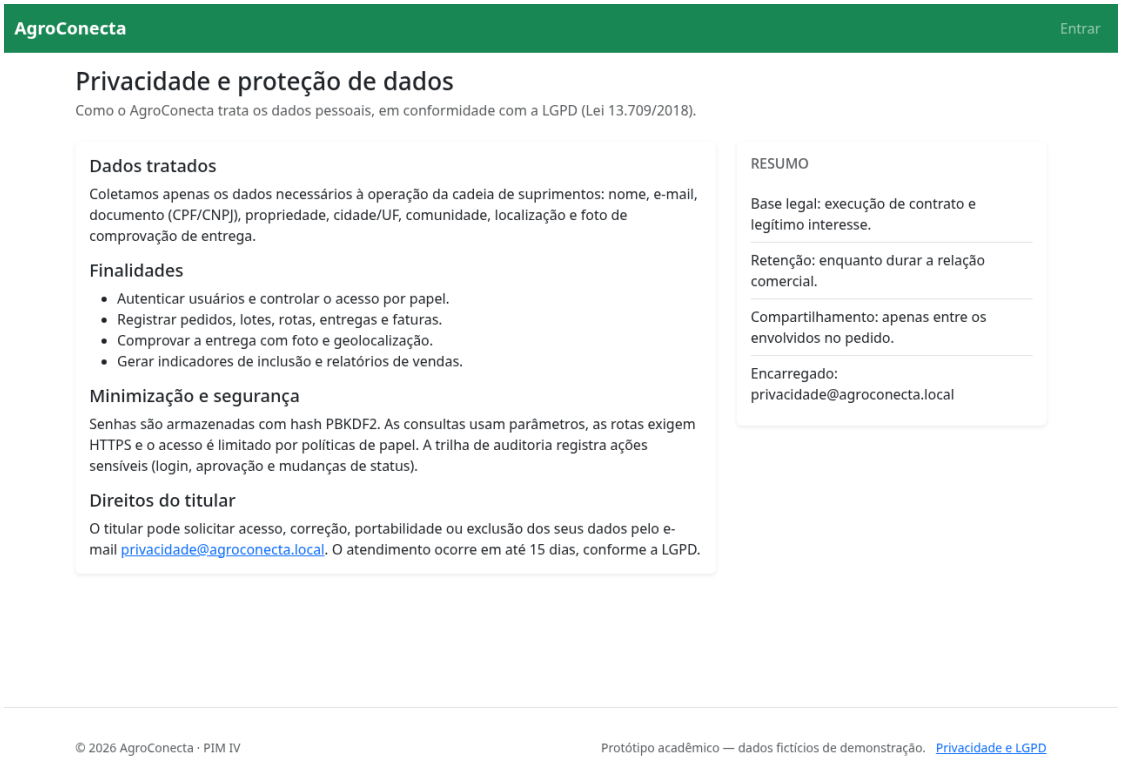
Fonte: elaborado pelo autor (2026), com base em W3C (2018)

No aplicativo mobile, foram aplicados rótulos acessíveis nos botões, suporte a escala de fonte do sistema, contraste adequado, alvos de toque com pelo menos 44 pontos e títulos semânticos de tela. A matriz de testes registra a verificação manual com leitor de tela e as limitações encontradas, discutidas na seção 5.6.

3.4 Proteção de dados e cidadania digital

A plataforma trata dados pessoais de produtores, compradores e motoristas, ainda que em contexto acadêmico e com dados fictícios. Por isso, foram adotadas medidas alinhadas à Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018): finalidade e minimização (apenas dados necessários à operação), segurança (senhas com PBKDF2, HTTPS, autorização por papel), transparência (página pública de privacidade, Figura 3), direitos do titular (canal de contato e possibilidade de correção) e prestação de contas (trilha de auditoria).

Figura 3 – Página pública de política de privacidade



Fonte: elaborado pelo autor (2026)

3.5 Contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A solução dialoga com a Agenda 2030 (ONU, 2015) em três objetivos. O ODS 2 (fome zero) é apoiado pela redução de perdas e pela melhoria do escoamento da produção. O ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico) é atendido pela ampliação do acesso a mercados institucionais e pela formalização das transações. O ODS 10 (redução das desigualdades) é endereçado pela inclusão digital de comunidades tradicionais e pela transparência na distribuição dos repiques financeiros entre os associados.

4 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO WEB

4.1 Visão geral

A aplicação Web foi construída em ASP.NET Core 10 (MICROSOFT, 2026a), com o padrão Model-View-Controller (MVC) para as telas administrativas e uma camada de API REST (FIELDING, 2000) versionada para o consumo pelo aplicativo mobile e por integrações futuras. A mesma solução hospeda as duas superfícies: o navegador recebe páginas renderizadas no servidor, enquanto o aplicativo consome JSON sob o prefixo `/api/v1`. Essa decisão reduz o custo operacional de manter dois

artefatos e garante que regras de negócio sejam aplicadas uma única vez.

A interface utiliza Bootstrap 5 com identidade visual própria, baseada em tons de verde, tipografia legível e formulários com validação no cliente e no servidor. Todas as páginas compartilham um layout com menu lateral, área de conteúdo principal, mensagens de retorno e link de acessibilidade para saltar diretamente ao conteúdo.

4.2 Arquitetura e organização

O projeto Web é dividido em controladores MVC, controladores de API, view models, visões Razor e serviços de apresentação. A Tabela 7 relaciona as telas implementadas, a rota de acesso e o público autorizado.

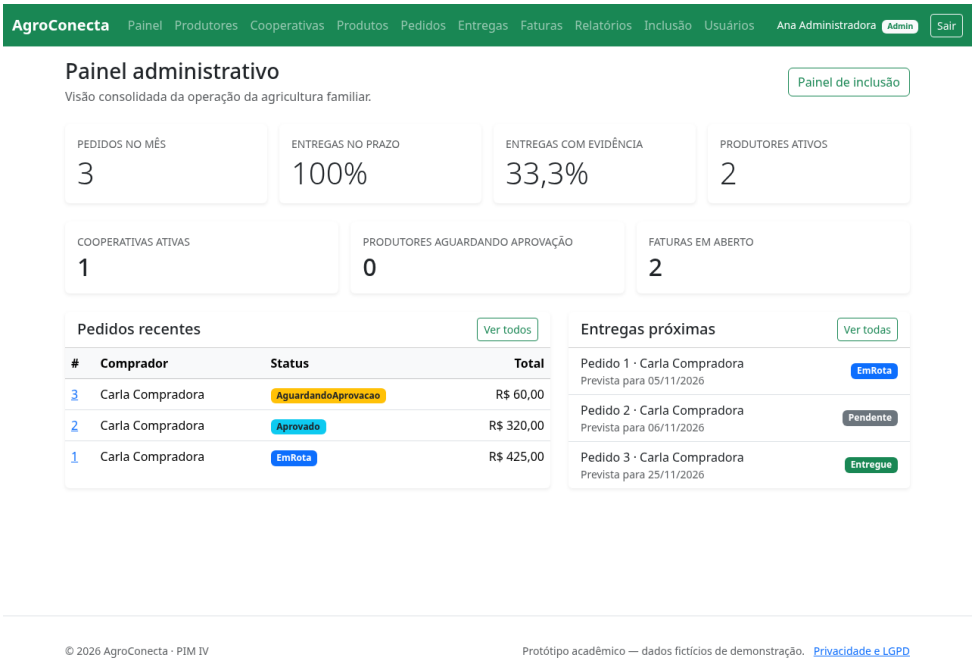
Tabela 7 – Telas da aplicação Web

Tela	Rota	Função	Perfil
Login	`/Account/Login`	Autenticação por cookie	Público
Painel	`/`	Indicadores e atalhos	Todos
Produtores	`/Produtores`	Cadastro e aprovação	Admin
Cooperativas	`/Cooperativas`	Cadastro de cooperativas	Admin
Produtos	`/ProdutosWeb`	Catálogo e preços	Admin
Pedidos	`/PedidosWeb`	Lista, detalhe e status	Admin, Comprador
Entregas e rotas	`/EntregasWeb`	Rotas, entregas e nova rota	Admin, Motorista
Faturas	`/Faturas`	Emissão e consulta	Admin
Relatórios	`/Relatorios/VendasPorProdutor`	Vendas por produtor	Admin
Inclusão	`/Inclusao`	Produtores por comunidade	Admin
Usuários	`/Usuarios`	Contas e papéis	Admin
Auditoria	`/Usuarios/Auditoria`	Trilha de ações	Admin
Privacidade	`/Home/Privacidade`	Política de dados	Público

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

A Figura 4 apresenta o painel principal, que reúne indicadores de produtores ativos, pedidos em aberto, entregas pendentes e faturamento do período, além de atalhos para as operações mais frequentes.

Figura 4 – Painel principal da aplicação Web



Fonte: elaborado pelo autor (2026)

4.3 Autenticação e controle de acesso

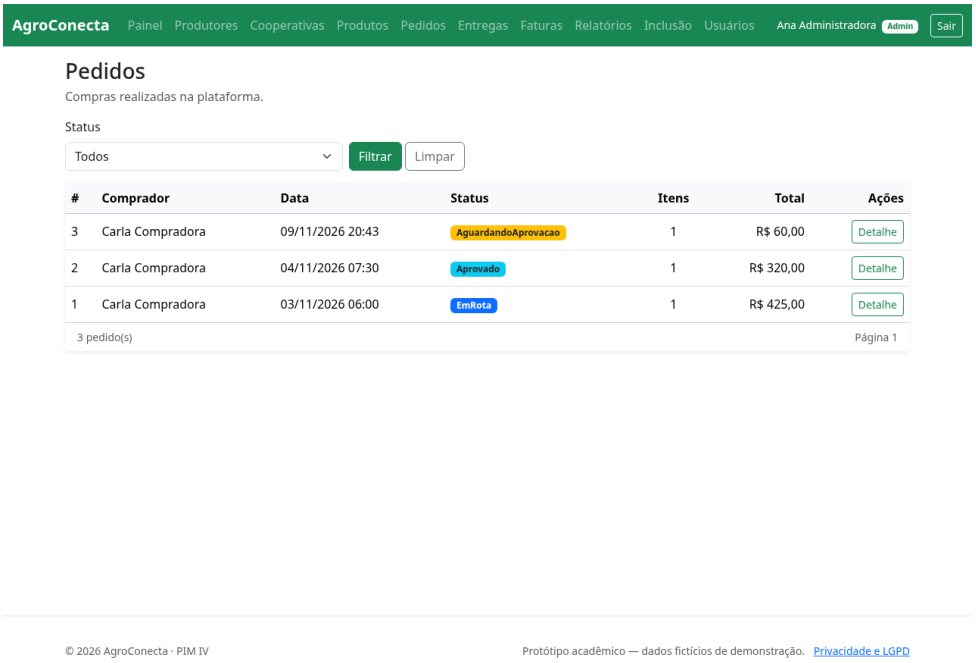
A autenticação Web utiliza cookie seguro emitido pelo ASP.NET Core Identity, com proteção antiforgery em todos os formulários POST. As políticas de autorização são declaradas por papel: `SomenteAdmin`, `GerenciarCatalogo`, `Comprar`, `OperarPedidos` e `Entregar`. O escopo dos dados também é verificado: um comprador só acessa seus próprios pedidos e recebe resposta 404 – e não 403 – ao tentar consultar recurso de terceiros, evitando a exposição da existência do registro.

4.4 Cadastros e operação

Os cadastros de produtores, cooperativas e produtos utilizam formulários com validação declarativa e mensagens em português, com listagens que exibem a situação do cadastro e a comunidade de origem.

A operação de pedidos concentra o fluxo comercial. A Figura 5 apresenta a listagem com filtros por status e o detalhe do pedido, que exibe itens, lote de origem, endereço de entrega e histórico de status.

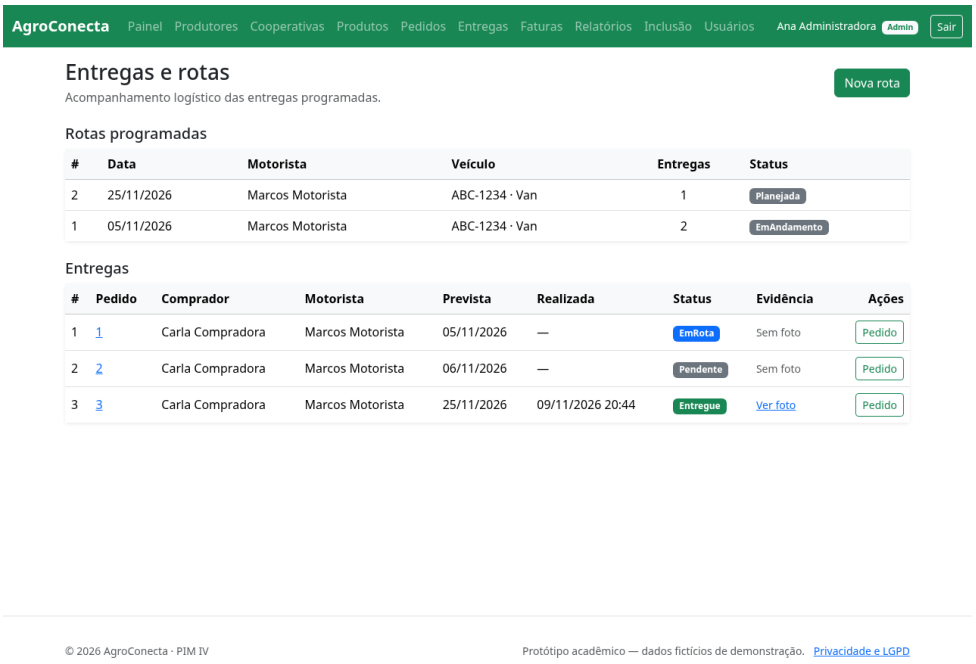
Figura 5 – Gestão de pedidos



Fonte: elaborado pelo autor (2026)

As entregas são agrupadas em rotas. Cada rota possui data, motorista, veículo e um conjunto de pedidos; ao ser criada, gera automaticamente uma entrega por pedido, conforme a Figura 6.

Figura 6 – Entregas e rotas programadas

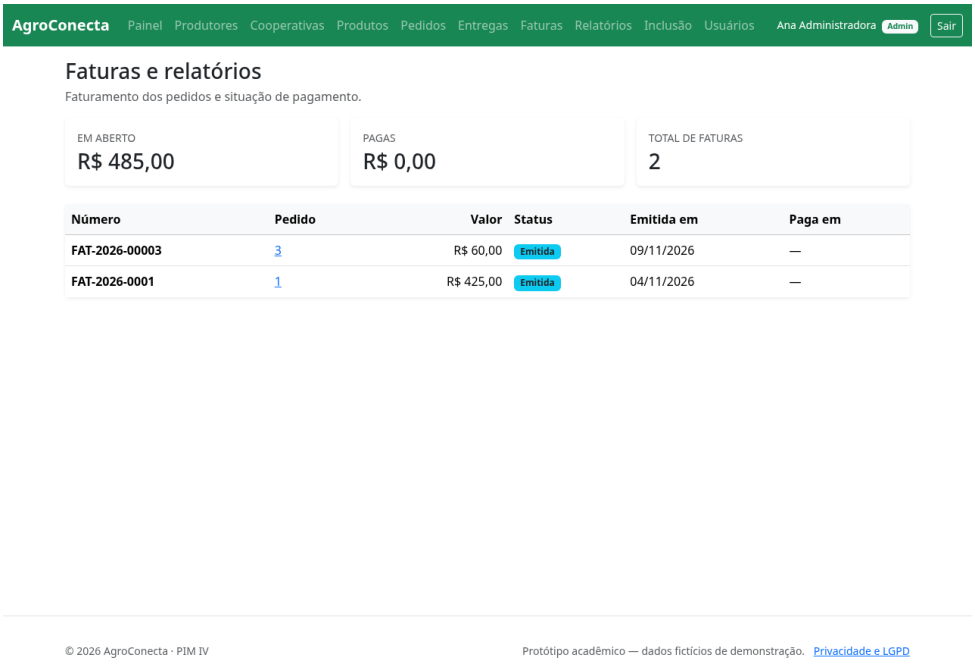


Fonte: elaborado pelo autor (2026)

O faturamento é realizado a partir do pedido, com geração idempotente: se

a fatura já existir, a operação retorna o registro existente em vez de duplicá-lo. A numeração segue o padrão `FAT-ANO-SEQUENCIAL`, como ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – Consulta e emissão de faturas

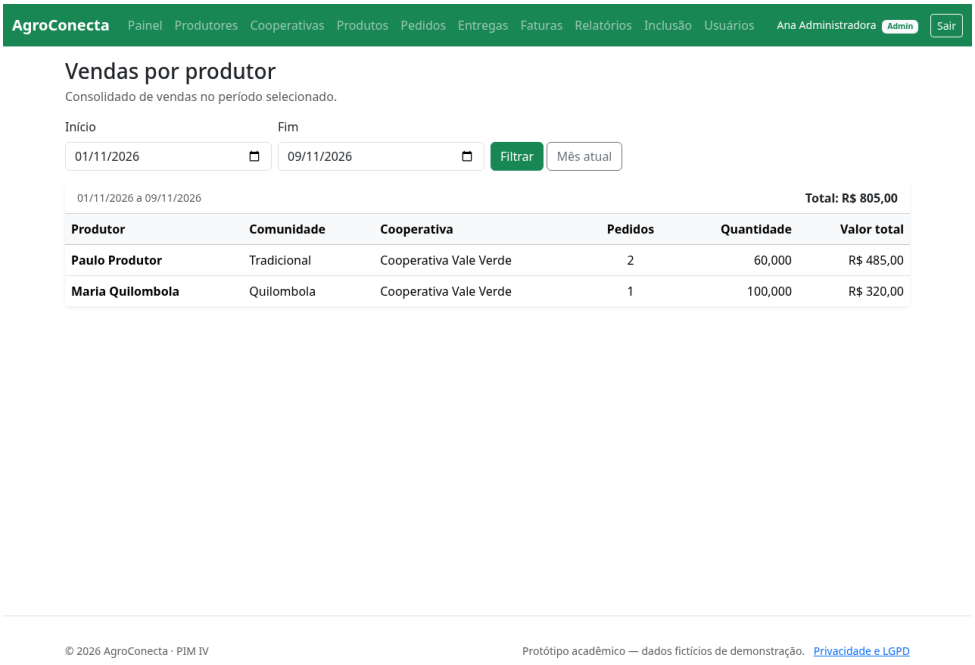


Fonte: elaborado pelo autor (2026)

4.5 Relatórios e indicadores

O relatório de vendas por produtor consolida, por período, a quantidade comercializada e o valor total de cada associado, permitindo comparar comunidades e orientar políticas de crédito e fomento. A consulta é executada por procedimento armazenado no banco, o que reduz o tráfego de dados e aproveita a capacidade de agregação do SGBD. A Figura 8 apresenta o resultado com dados de demonstração.

Figura 8 – Relatório de vendas por produtor



Fonte: elaborado pelo autor (2026)

Além do relatório, a API expõe um endpoint de indicadores que alimenta o painel e o aplicativo: número de produtores ativos, pedidos no período, entregas pendentes, faturamento e percentual de telas acessíveis. Os valores são calculados no servidor, garantindo consistência entre Web e mobile.

4.6 API REST e contrato

A API é versionada em `/api/v1`, documentada com OpenAPI 3.0 e protegida por JWT com token de acesso de curta duração e refresh token separado. Os erros seguem o padrão RFC 7807 (*Problem Details*), com identificador de correlação para rastreamento. A Tabela 8 lista os caminhos publicados.

Tabela 8 – Endpoints da API

Caminho	Métodos	Finalidade
`/health`	GET	Estado da aplicação
`/api/v1/auth/login`	POST	Autenticação e emissão de tokens
`/api/v1/auth/refresh`	POST	Renovação do token de acesso
`/api/v1/auth/logout`	POST	Encerramento da sessão
`/api/v1/me`	GET	Perfil do usuário autenticado
`/api/v1/produtos`	GET, POST	Catálogo
`/api/v1/produtos/{id}`	GET, PUT, DELETE	Manutenção de produto
`/api/v1/lotes`	GET, POST	Lotes de colheita
`/api/v1/lotes/meus`	GET	Lotes do produtor autenticado
`/api/v1/lotes/{id}`	GET	Detalhe do lote
`/api/v1/pedidos`	GET, POST	Pedidos
`/api/v1/pedidos/{id}`	GET	Detalhe do pedido
`/api/v1/pedidos/{id}/status`	PATCH	Transição de status
`/api/v1/entregas/minhas`	GET	Entregas do motorista
`/api/v1/entregas/{id}/status`	PATCH	Atualização de entrega
`/api/v1/entregas/{id}/evidencia`	PUT	Evidência multipart
`/api/v1/rotas`	GET, POST	Rotas e geração de entregas
`/api/v1/faturas`	GET	Consulta de faturas
`/api/v1/faturas/pedido/{pedidoId}`	POST	Emissão idempotente
`/api/v1/indicadores`	GET	Indicadores do painel
`/api/v1/relatorios/vendas-produtor`	GET	Relatório por período
`/api/v1/auditoria`	GET	Trilha de auditoria

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

O contrato OpenAPI é mantido em `contracts/` e tratado como fonte de verdade: alterações são feitas primeiro nele, depois na implementação e, por fim, na geração dos tipos TypeScript do aplicativo, disciplina que evitou divergências entre as duas superfícies.

5 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO MOBILE

5.1 Objetivo e tecnologias

O aplicativo AgroConecta Mobile foi desenvolvido para dois perfis que atuam diretamente no campo: o produtor, que registra a colheita, e o motorista, que atualiza as entregas e comprova a entrega. A base tecnológica é React Native 0.88 com Expo SDK 58 (EXPO, 2026; REACT NATIVE, 2026) e TypeScript, o que permite um único código para Android e iOS, acesso simplificado a recursos nativos (câmera, localização, armazenamento) e distribuição por APK ou pelas lojas oficiais.

A escolha do TypeScript não é apenas estilística: os tipos das respostas da API são gerados a partir do contrato OpenAPI, de modo que qualquer alteração no contrato produz erro de compilação no aplicativo antes de chegar ao aparelho. Esse

mecanismo foi decisivo para manter as duas frentes de desenvolvimento alinhadas.

5.2 Telas e fluxo de navegação

O aplicativo organiza-se em uma pilha de autenticação e duas abas principais, uma para cada perfil. A Tabela 9 descreve as telas implementadas.

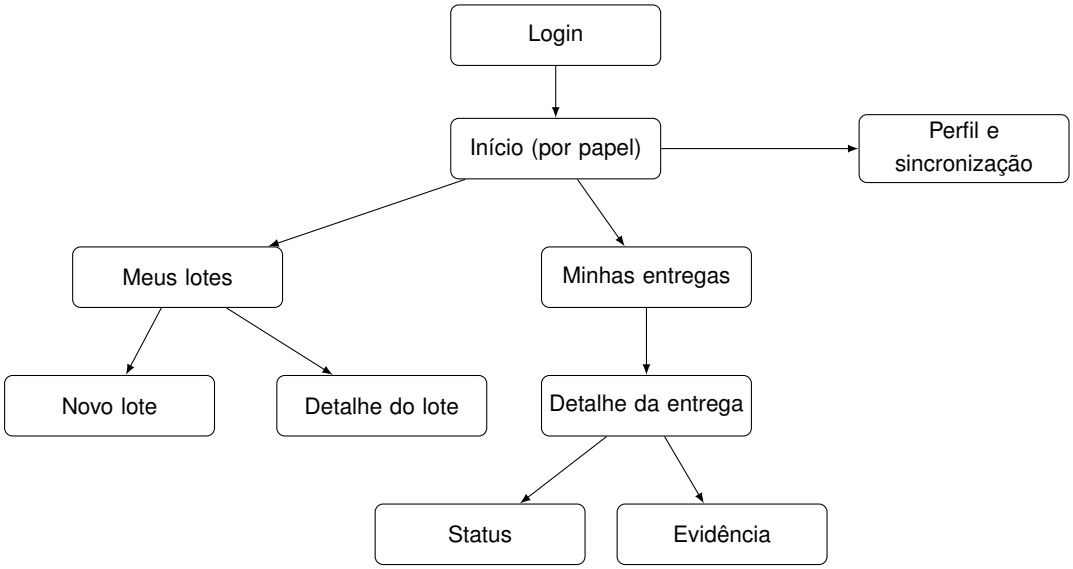
Tabela 9 – Telas do aplicativo mobile

Tela	Perfil	Função
Login	Ambos	Autenticação e armazenamento seguro da sessão
Início	Ambos	Resumo de lotes ou entregas do usuário
Meus lotes	Produtor	Lista com situação de sincronização
Novo lote	Produtor	Registro de produto, quantidade e data de colheita
Detalhe do lote	Produtor	Dados do lote e código de rastreio
Minhas entregas	Motorista	Lista de entregas por status
Detalhe da entrega	Motorista	Pedido, comprador, endereço e itens
Status da entrega	Motorista	Transições permitidas, com data e hora
Evidência	Motorista	Câmera ou galeria, GPS e observação
Perfil	Ambos	Dados do usuário, sincronização e logout

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

O fluxo de navegação é apresentado na Figura 9. A aba exibida depende do papel do usuário autenticado, evitando que o produtor visualize funções de entrega e vice-versa.

Figura 9 – Fluxo de navegação do aplicativo



Fonte: elaborado pelo autor (2026)

5.3 Autenticação e sessão

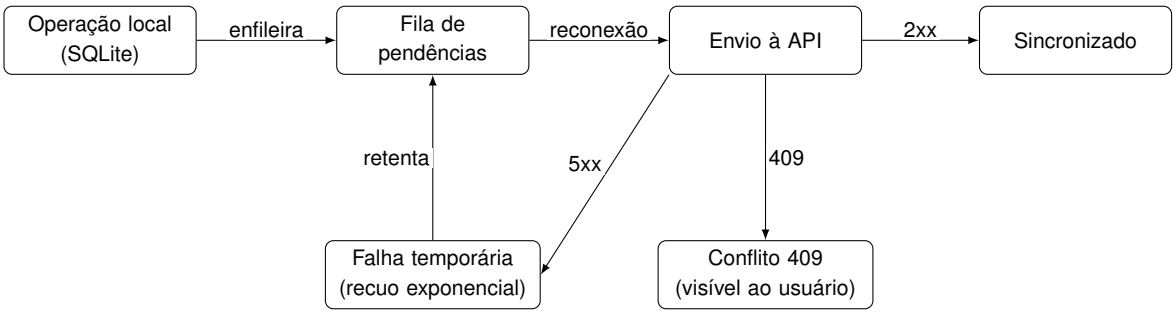
O login consome o mesmo endpoint da API utilizada pela Web. Os tokens são armazenados no `expo-secure-store`, que utiliza o armazenamento criptográfico do sistema operacional, e não em armazenamento comum. Um interceptador renova o token de acesso de forma transparente quando recebe 401 e redireciona ao login apenas quando a renovação falha. No logout, os tokens e os dados sensíveis da sessão são removidos.

5.4 Operação offline e sincronização

O requisito mais desafiador do aplicativo é operar sem conexão. A estratégia combina três componentes: banco local em SQLite, fila de operações pendentes e serviço de sincronização acionado pela mudança de conectividade.

Quando o produtor registra um lote sem sinal, o aplicativo grava o registro localmente com estado *pendente* e enfileira a operação. Quando o motorista atualiza o status ou anexa uma evidência, o mesmo mecanismo é acionado. Ao detectar reconexão, o serviço processa a fila em ordem, com recuo exponencial em caso de falha temporária e limite de tentativas. A Figura 10 ilustra o ciclo.

Figura 10 – Ciclo de sincronização offline



Fonte: elaborado pelo autor (2026)

O conflito é tratado como evento de negócio, não como erro genérico: quando o servidor responde 409 porque o lote já foi sincronizado ou porque o status da entrega mudou, o aplicativo marca o item como conflitante, interrompe as tentativas automáticas e exibe a situação ao usuário. Essa decisão evita o fenômeno de “fila infinita” e preserva a confiança nos dados.

5.5 Evidência de entrega

A evidência é composta por três elementos: fotografia, coordenadas geográficas e observação textual. A foto pode ser capturada pela câmera ou escolhida na galeria; antes do envio, é redimensionada e comprimida para reduzir o consumo de

dados. A localização é obtida com permissão explícita do usuário e validada quanto à faixa de latitude e longitude.

O envio utiliza requisição multipart nativa do sistema, por meio de `FileSystem.uploadAsync`, solução adotada após identificar que o envio via `fetch` falhava em determinados aparelhos Android antes de atingir o servidor. O contrato permaneceu o mesmo (`PUT /api/v1/entregas/{id}/evidencia`), alterando apenas o mecanismo de transporte. O arquivo é armazenado no servidor com nome gerado, sem confiar no nome enviado pelo cliente.

5.6 Testes, integração e limitações

O aplicativo conta com 17 suítes e 79 testes automatizados, cobrindo componentes de interface, validações, armazenamento local, fila de sincronização, conflitos e chamadas de API. A verificação de qualidade é executada por um único comando, que reúne análise estática, verificação de tipos e testes.

A integração real foi validada em aparelho Android 13, com a API executando contra SQL Server e redirecionamento de porta por USB. O fluxo completo – login do produtor, criação de lote, login do motorista, atualização de entrega e envio de evidência com foto e GPS – foi executado com persistência confirmada no banco. O APK de release foi gerado com o pacote JavaScript embutido e instalado no aparelho, funcionando sem o servidor de desenvolvimento.

Como limitações, o APK validado contempla apenas a arquitetura `arm64-v8a`, a validação com leitor de tela TalkBack foi parcial e a distribuição pelo EAS não foi executada por ausência de credenciais. Nenhuma delas afeta o fluxo funcional, mas todas devem ser tratadas antes de uma publicação em produção.

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE

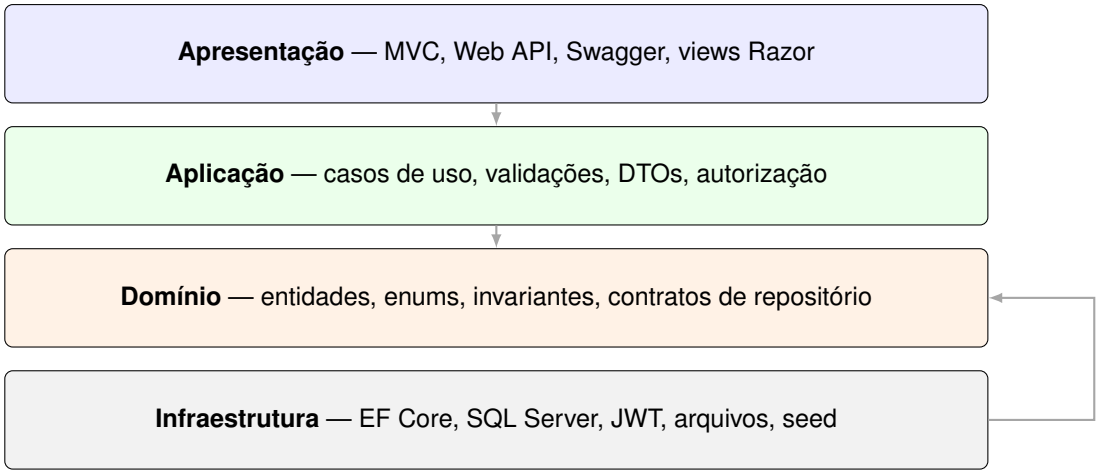
6.1 Estilo arquitetural

A solução adota o estilo de **monólito modular em camadas**, com separação rígida de dependências: o domínio não conhece infraestrutura, a aplicação depende apenas do domínio e a infraestrutura implementa as abstrações definidas nas camadas internas. Essa organização segue os princípios de inversão de dependência e permite substituir detalhes tecnológicos – banco, armazenamento de arquivos, provedor de tokens – sem alterar as regras de negócio (MARTIN, 2017; EVANS, 2003).

A escolha por um monólito modular, em vez de microsserviços, é deliberada. O volume de operações da cooperativa não justifica a complexidade operacional de serviços distribuídos, e a equipe reduzida teria dificuldade de sustentar múltiplas implantações. O monólito modular preserva a possibilidade de extração futura de módu-

los, caso o crescimento o exija, sem pagar antecipadamente o custo de coordenação distribuída.

Figura 11 – Arquitetura em camadas da solução (a seta à direita representa a inversão de dependência)



Fonte: elaborado pelo autor (2026)

6.2 Camadas e responsabilidades

A Tabela 10 detalha o papel de cada projeto da solução e os artefatos que concentra.

Tabela 10 – Camadas, projetos e responsabilidades

Camada	Projeto	Responsabilidade
Domínio	`AgroConecta.Domain`	Entidades, enums, invariantes, contratos de repositório e unidade de trabalho
Aplicação	`AgroConecta.Application`	Casos de uso, comandos, consultas, validações e regras de orquestração
Infraestrutura	`AgroConecta.Infrastructure`	Contexto EF Core, mapeamentos, repositórios, migrations, seed e serviços técnicos
Apresentação	`AgroConecta.Web`	Controladores MVC, API REST, views, filtros, middlewares e configuração
Testes	`AgroConecta.Tests`	Testes unitários, de integração e de API

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

6.3 Orientação a objetos e princípios SOLID

O modelo de domínio utiliza classes com estado protegido e comportamento explícito. Todas as entidades herdam de `EntidadeBase`, que concentra identificador, datas de criação e atualização e a comparação por identidade – evitando duplicação e garantindo consistência transversal. As transições de estado são implementadas como métodos, e não como atribuições diretas: uma entrega só pode ser marcada

como concluída se estiver em rota, e um pedido só pode ser cancelado enquanto não houver fatura emitida. Essa abordagem mantém as invariantes próximas dos dados que protegem.

Os princípios SOLID estão presentes de forma concreta: a **responsabilidade única** separa entidade, caso de uso e repositório; o **aberto/fechado** permitiu incluir rotas e faturamento sem alterar entidades existentes; a **segregação de interfaces** mantém um contrato por agregado; e a **inversão de dependência** sustenta a arquitetura, com a aplicação declarando o que precisa e a infraestrutura fornecendo a implementação.

6.4 Padrões aplicados

A Tabela 11 resume os padrões utilizados (FOWLER, 2002) e sua justificativa no contexto do projeto.

Tabela 11 – Padrões de projeto aplicados

Padrão	Aplicação	Benefício
Repository	Interfaces no domínio, implementação com EF Core	Isola a persistência e facilita testes com dublês
Unit of Work	`IUnidadeDeTrabalho` com transação única por caso de uso	Consistência entre agregados
Caso de uso	Uma classe por operação (`CriarPedido`, `GerarFatura`)	Regras explícitas e testáveis
DTO	Contratos de entrada e saída separados das entidades	Evita exposição do modelo interno
Result	Retorno explícito de sucesso ou falha de negócio	Erros previsíveis sem exceções de controle de fluxo
Problem Details	Respostas de erro padronizadas (RFC 7807)	Integração simples para o cliente mobile

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

6.5 Modularização e dependências

A solução é organizada em uma solução única com seis projetos, cujas referências apontam sempre para dentro: `Web` depende de `Application` e `Infrastructure`; `Infrastructure` depende de `Application` e `Domain`; `Application` depende apenas de `Domain`; e `Domain` não depende de nenhum outro projeto. Os testes referenciam todas as camadas, mas não são referenciados por nenhuma.

Essa disciplina produz dois efeitos práticos. Primeiro, impede que detalhes de banco contaminem as regras de negócio. Segundo, torna o domínio e a aplicação plenamente testáveis sem servidor ou banco, o que explica a cobertura de 92,5% e 93,8% nessas camadas, respectivamente, com 159 testes automatizados. A verifi-

cação de arquitetura é feita pelo compilador: qualquer referência indevida quebra o build, e não apenas uma convenção de equipe.

7 PROJETO DO BANCO DE DADOS

7.1 Modelo de dados

O banco de dados foi modelado em SQL Server 2022 e é composto por quatorze tabelas de negócio, além da tabela de controle de migrations. O modelo segue a terceira forma normal: cada fato é armazenado uma única vez, e as relações são expressas por chaves estrangeiras com integridade referencial explícita. A Tabela 12 descreve as entidades e seu papel no domínio.

Tabela 12 – Entidades do modelo de dados

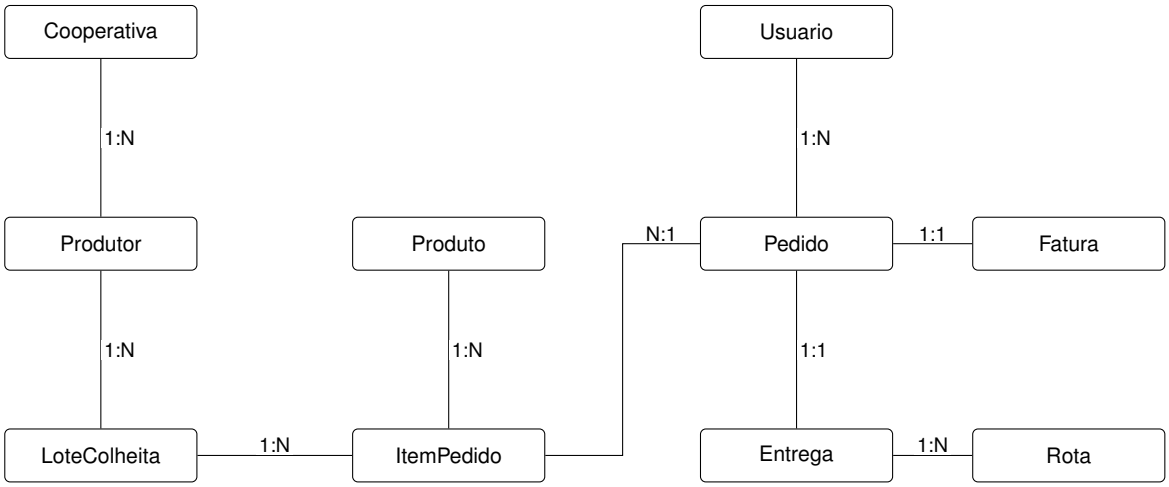
Entidade	Descrição
Cooperativa	Organização que agrega produtores e comercializa a produção
Produtor	Agricultor associado, com comunidade de origem e situação de cadastro
Produto	Item comercializável, com categoria, unidade e preço base
LoteColheita	Quantidade colhida de um produto por um produtor, com código de rastreio
Pedido	Compra realizada por um usuário comprador, com endereço de entrega
ItemPedido	Produto e lote que compõem o pedido, com quantidade, preço e subtotal
Rota	Programação de entrega com data, motorista e veículo
Entrega	Unidade de entrega vinculada a um pedido e, opcionalmente, a uma rota
Fatura	Documento de cobrança gerado a partir do pedido
Motorista	Condutor habilitado a realizar rotas
Veiculo	Veículo utilizado nas rotas, com placa e capacidade
MovimentoEstoque	Entrada, saída ou ajuste de quantidade em um lote
LogAcesso	Registro de auditoria de ações relevantes
Usuario	Conta de acesso, com papel e estado

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

7.2 Modelo entidade-relacionamento

A Figura 12 apresenta o modelo entidade-relacionamento simplificado, com as principais entidades e cardinalidades. As relações refletem as regras de negócio: um produtor pertence a uma cooperativa; um lote referencia um produtor e um produto; um pedido possui vários itens, e cada item pode referenciar um lote; um pedido origina uma entrega e, quando faturado, uma fatura; e uma rota agrupa várias entregas.

Figura 12 – Modelo entidade-relacionamento simplificado



Fonte: elaborado pelo autor (2026)

7.3 Dicionário de dados

As tabelas a seguir detalham os principais atributos. Os campos de auditoria (`CriadoEm` e `AtualizadoEm`) estão presentes em todas as tabelas e foram omitidos do dicionário para evitar repetição.

Tabela 13 – Dicionário de dados — Usuario

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
Id	int	PK, identity	Identificador
Nome	nvarchar(150)	obrigatório	Nome completo
Email	nvarchar(200)	obrigatório, único	Login do usuário
SenhaHash	nvarchar(255)	obrigatório	Hash PBKDF2 da senha
Papel	nvarchar(20)	obrigatório	Admin, Produtor, Comprador ou Motorista
Ativo	bit	obrigatório	Indica se a conta pode autenticar

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

Tabela 14 – Dicionário de dados — Produtor e LoteColheita

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
UsuarioId	int	FK → Usuario	Conta vinculada ao produtor
CooperativaId	int	FK → Cooperativa	Cooperativa do associado
NomePropriedade	nvarchar(150)	obrigatório	Nome da propriedade rural
Documento	nvarchar(30)	obrigatório	CPF ou CNPJ
Cidade / UF	nvarchar	obrigatório	Localização
Comunidade	nvarchar(30)	obrigatório	Tradicional, Quilombola, Assentamento, Indígena ou Outro
StatusCadastro	nvarchar(20)	obrigatório	Pendente ou Aprovado
CodigoRastreio	uniqueidentifier	único	Código do lote
ProdutorId	int	FK → Produtor	Origem do lote
ProdutoId	int	FK → Produto	Produto colhido
DataColheita	date	obrigatório	Data da colheita
Quantidade	decimal(18,3)	> 0	Quantidade colhida
Status	nvarchar(20)	obrigatório	Disponivel, Esgotado ou Cancelado

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

Tabela 15 – Dicionário de dados — Pedido, ItemPedido e Entrega

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
CompradorId	int	FK → Usuario	Autor do pedido
DataPedido	datetime2	obrigatório	Data e hora do pedido
Status	nvarchar(30)	obrigatório	Pendente, EmRota, Entregue ou Cancelado
ValorTotal	decimal(18,2)	≥ 0	Soma dos subtotais
EnderecoEntrega	nvarchar(300)	obrigatório	Local de entrega
PedidoId	int	FK → Pedido	Pedido do item
ProdutoId	int	FK → Produto	Produto vendido
LoteId	int	FK → LoteColheita	Lote de origem
Quantidade	decimal(18,3)	> 0	Quantidade do item
PrecoUnitario	decimal(18,2)	≥ 0	Preço praticado
Subtotal	decimal(18,2)	≥ 0	Quantidade $\times$ preço
PedidoId	int	FK → Pedido	Pedido entregue
RotaId	int	FK → Rota	Rota da entrega
DataPrevista	date	obrigatório	Data prevista
DataRealizada	datetime2	nulo até a conclusão	Data efetiva
Latitude / Longitude	float	nulo até a evidência	Coordenadas
FotoUrl	nvarchar(500)	nulo até a evidência	Caminho da foto

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

7.4 Procedimentos armazenados

Três procedimentos concentram cálculos que precisam ser consistentes para qualquer cliente. O `sp_CalcularTotalPedido` recalcula subtotais e total do pedido; o

`sp_ConsolidarEstoqueLote` consolida entradas, saídas, ajustes e saldo de um lote; e o `sp_RelatorioVendasProdutor` produz o relatório de vendas por produtor em um intervalo de datas. A Tabela 16 resume os parâmetros e o resultado de cada um.

Tabela 16 – Procedimentos armazenados

Procedimento	Parâmetros	Retorno
`sp_CalcularTotalPedido`	`@PedidoId`	Atualiza subtotais e valor total
`sp_ConsolidarEstoqueLote`	`@LoteId`	Entradas, saídas, ajustes e saldo do lote
`sp_RelatorioVendasProdutor`	`@ProdutorId`, `@DataInicio`, `@DataFim`	Itens vendidos e totais por pedido

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

O trecho a seguir reproduz o núcleo do procedimento de consolidação, que trata cada tipo de movimento com sinal próprio para calcular o saldo.

```
SELECT lote.Id, lote.CodigoRastreio, lote.Quantidade,
       ISNULL(SUM(CASE WHEN m.Tipo = 'Entrada' THEN m.Quantidade END), 0) AS Entradas,
       ISNULL(SUM(CASE WHEN m.Tipo = 'Saida'   THEN m.Quantidade END), 0) AS Saidas,
       ISNULL(SUM(CASE m.Tipo WHEN 'Entrada' THEN m.Quantidade
                              WHEN 'Saida'   THEN -m.Quantidade
                              WHEN 'Ajuste'  THEN m.Quantidade
                              ELSE 0 END), 0) AS Saldo
  FROM dbo.LoteColheita AS lote
  LEFT JOIN dbo.MovimentoEstoque AS m ON m.LoteId = lote.Id
 WHERE lote.Id = @LoteId
 GROUP BY lote.Id, lote.CodigoRastreio, lote.Quantidade;
```

7.5 Gatilhos

Os gatilhos garantem que determinados efeitos ocorram independentemente do cliente que altera os dados. O `trg_Entrega_LogStatus` registra em `LogAcesso` toda mudança de status de entrega; o `trg_ItemPedido_MovimentoEstoque` cria o movimento de saída quando um item é inserido; e o `trg_Produtor_AuditaAprovacao` registra a mudança de situação do cadastro. A Tabela 17 sintetiza essas regras.

Tabela 17 – Gatilhos implementados

Gatilho	Tabela	Efeito
`trg_Entrega_LogStatus`	Entrega	Registra status anterior e novo na auditoria
`trg_ItemPedido_MovimentoEstoque`	ItemPedido	Cria movimento de saída do lote
`trg_Produtor_AuditaAprovacao`	Produtor	Registra aprovação ou reprovação do cadastro

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

O trecho a seguir reproduz o gatilho que registra em auditoria as mudanças de status de entrega.

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.trg_Entrega_LogStatus
ON dbo.Entrega AFTER UPDATE AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1 RETURN;

    INSERT INTO dbo.LogAcesso (UsuarioId, Acao, Entidade, EntidadeId, UserAgent, CriadoEm)
    SELECT NULL, CONCAT('StatusEntrega:', d.Status, '->', i.Status),
           'Entrega', CAST(i.Id AS NVARCHAR(60)), 'trigger', SYSUTCDATETIME()
      FROM inserted AS i
      INNER JOIN deleted AS d ON d.Id = i.Id
     WHERE i.Status <> d.Status;
END;
```

7.6 Integridade, índices e script de criação

A integridade é garantida em três níveis: tipos e restrições de verificação (*check constraints*) impedem valores inválidos, como quantidade negativa ou preço inferior a zero; chaves estrangeiras impedem referências órfãs, com políticas de exclusão coerentes (cascata para itens e fatura, preservação para lotes e produtos); e índices em chaves estrangeiras e colunas de filtro aceleram as consultas mais frequentes, como pedidos por comprador e entregas por motorista.

O script `db/script-completo.sql` reúne a criação das tabelas, dos procedimentos, dos gatilhos e da carga de demonstração, permitindo reconstruir o banco em um ambiente limpo com um único comando. A validação foi executada em contêiner SQL Server 2022: o script criou 15 tabelas (14 de negócio e a de histórico de migrations), 3 procedimentos e 3 gatilhos, e as rotinas foram exercitadas com dados reais – o cálculo do pedido resultou em R$ 425,00, a consolidação do lote apresentou saldo de 70 unidades e o relatório de vendas retornou os itens do período. As migrations do EF Core (MICROSOFT, 2026c) também foram aplicadas em banco vazio, confirmando a equivalência entre o modelo de código e o script.

8 INFRAESTRUTURA EM NUVEM E DEVOPS

8.1 Execução local com contêineres

A solução é executada localmente com dois contêineres: o banco SQL Server 2022 e a aplicação Web/API. O `Dockerfile` utiliza construção em múltiplos estágios – imagem de SDK para compilar e publicar, imagem de runtime para executar –, reduzindo o tamanho final e a superfície de ataque. O `docker-compose.yml` declara a dependência entre os serviços, o verificador de saúde do banco e as variáveis de ambiente necessárias.

O serviço da aplicação aguarda o banco estar saudável antes de iniciar e,

no ambiente de demonstração, aplica as migrations e o seed automaticamente. Para o banco, o script `db/script-completo.sql` oferece uma alternativa reprodutível em ambientes sem .NET. Essas duas formas de provisionamento foram validadas: o script em banco limpo e as migrations em banco vazio.

8.2 Integração e entrega contínuas

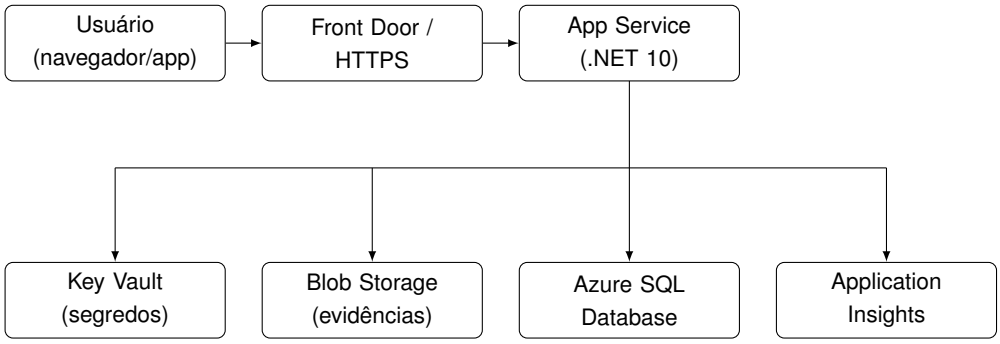
O pipeline definido em `.github/workflows/ci.yml` é acionado em cada envio para a linha principal, em branches de funcionalidade e em solicitações de integração. As etapas são: restauração de dependências, compilação em modo Release, execução dos testes com publicação dos resultados e construção da imagem da aplicação. A escolha por falhar cedo – compilar e testar antes de publicar – evita que artefatos quebrados cheguem ao ambiente de demonstração.

O fluxo adotado no desenvolvimento seguiu a mesma lógica em escala local: cada incremento termina com compilação sem avisos, testes aprovados e commit em português. Ao final, a árvore integrada apresentou 159 testes aprovados, sem falhas, tanto no backend quanto no aplicativo mobile.

8.3 Arquitetura de implantação em nuvem

O plano de implantação utiliza serviços gerenciados do Microsoft Azure (MICROSOFT, 2026b), representados na Figura 13. A aplicação é publicada no Azure App Service para Linux (.NET 10) ou no Azure Container Apps; o banco migra para o Azure SQL Database; as evidências fotográficas passam ao Blob Storage; e os segredos são mantidos no Key Vault, referenciados por identidade gerenciada.

Figura 13 – Arquitetura de implantação em nuvem



Fonte: elaborado pelo autor (2026)

8.4 Monitoramento, escalabilidade e segurança

A observabilidade combina logs estruturados, métricas de requisição e identificador de correlação (`traceId`) devolvido nas respostas de erro. Com Application

Insights, é possível acompanhar latência, taxa de erro 5xx e dependências, além de configurar alertas de disponibilidade.

A escalabilidade é horizontal (mais instâncias do App Service ou réplicas no Container Apps) e vertical (ajuste de camada do Azure SQL). Como a aplicação é sem estado – cookie na Web e token na API –, não há necessidade de afinidade de sessão; o armazenamento de evidências fora do disco local, já previsto, completa esse desenho.

Na segurança, seguindo as recomendações do OWASP Top 10 (OWASP FOUNDATION, 2021), destacam-se: HTTPS obrigatório com HSTS em produção, Swagger desabilitado fora do desenvolvimento, segredos fora do repositório, firewall do banco restrito ao serviço de aplicação e backup automático do Azure SQL. O checklist de produção reúne esses itens e deve ser verificado antes de cada implantação.

9 GERENCIAMENTO ÁGIL DO PROJETO

9.1 Organização do trabalho

O projeto foi organizado em duas frentes paralelas, com escopos e diretórios disjuntos: a Parte A, responsável pelo núcleo corporativo, pela aplicação Web, pela API, pelo banco de dados e pela infraestrutura; e a Parte B, responsável pelo aplicativo mobile. Cada frente trabalhou em uma cópia isolada do repositório (*worktree*) e em uma branch própria, integrada à linha principal ao final de cada ciclo.

A separação reduziu conflitos e permitiu que o contrato OpenAPI funcionasse como interface de coordenação: a Parte B desenvolveu contra um servidor simulado e trocou para o serviço real sem alteração de telas.

9.2 Product Backlog

O Product Backlog foi estruturado em épicos e histórias, priorizados por valor para a cooperativa e por dependência técnica. A Tabela 18 apresenta os principais itens, com estimativa em pontos de história e prioridade.

9.3 Sprints

O cronograma foi dividido em quatro sprints de duas semanas (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020), descritas na Tabela 19. Cada sprint terminou com incremento demonstrável, compilação sem avisos e testes aprovados.

Tabela 18 – Product Backlog resumido

ID	História de usuário	Pontos	Prioridade	Sprint
US01	Como administrador, quero cadastrar e aprovar produtores	5	Alta	1
US02	Como administrador, quero manter o catálogo de produtos	3	Alta	1
US03	Como produtor, quero registrar a colheita em lote	8	Alta	1
US04	Como comprador, quero criar pedidos com itens e lote	8	Alta	2
US05	Como administrador, quero programar rotas e gerar entregas	5	Média	2
US06	Como motorista, quero atualizar o status da entrega	5	Alta	2
US07	Como motorista, quero enviar foto e GPS como evidência	8	Alta	3
US08	Como produtor, quero registrar lote sem conexão	13	Alta	3
US09	Como administrador, quero emitir faturas a partir de pedidos	5	Média	3
US10	Como gestor, quero ver indicadores e relatórios	5	Média	3
US11	Como usuário, quero acessibilidade e política de privacidade	3	Média	4
US12	Como equipe, quero pipeline de integração e entrega	5	Média	4

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

Tabela 19 – Sprint Backlog

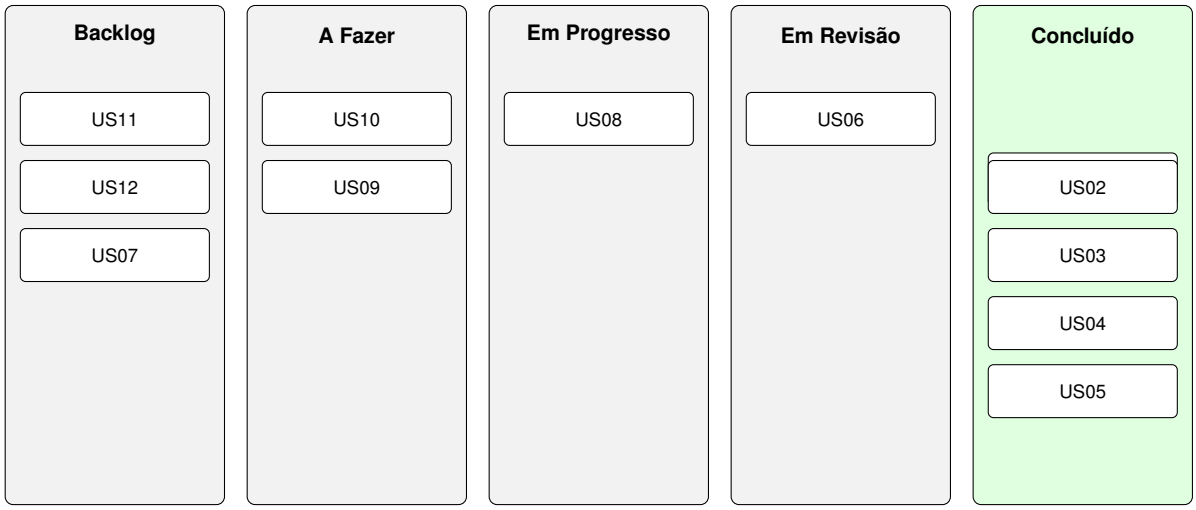
Sprint	Objetivo	Entrega
1	Fundação: domínio, banco, autenticação e catálogo	Migrations, script do banco, login Web e API, cadastros básicos
2	Fluxo comercial: pedidos, rotas e entregas	Pedido com itens, rota com entregas, atualização de status
3	Evidência, faturamento e offline	Foto com GPS, fatura idempotente, fila offline e sincronização
4	Qualidade, acessibilidade, DevOps e integração	Relatórios, auditoria, pipeline, APK e validação ponta a ponta

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

9.4 Quadro Kanban

O fluxo de trabalho foi visualizado em um quadro Kanban com cinco colunas: Backlog, A Fazer, Em Progresso, Em Revisão e Concluído. A Figura 14 representa o quadro ao final da terceira sprint, com a distribuição típica de itens.

Figura 14 – Quadro Kanban ao final da terceira sprint



Fonte: elaborado pelo autor (2026)

9.5 Definition of Ready e Definition of Done

Uma história era considerada *pronta* (Definition of Ready) quando apresentava critério de aceite verificável, protótipo ou descrição de interface, dependências identificadas e estimativa acordada. Era considerada *concluída* (Definition of Done) quando o código compilava sem avisos, os testes passavam, as validações de entrada estavam implementadas, a interface respeitava os critérios de acessibilidade, a documentação era atualizada e o commit era feito em português com mensagem descritiva.

9.6 Riscos e lições aprendidas

Os principais riscos do projeto foram a indisponibilidade de infraestrutura para validação, a divergência entre contrato e implementação e a baixa familiaridade do usuário final com tecnologia. As mitigações adotadas foram, respectivamente: validação do banco com contêiner e execução da aplicação contra dados reais; geração automática dos tipos do mobile a partir do contrato; e desenho de telas simples, com operação offline e linguagem direta.

Como lição aprendida, destaca-se o valor de entregas pequenas e verificáveis: a divisão em incrementos permitiu identificar cedo falhas de integração, como o envio de evidência em certos aparelhos Android, e corrigi-las sem comprometer o cronograma.

CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma solução tecnológica corporativa integrada para apoiar a transformação digital de uma cooperativa de agricultura familiar. A proposta partiu de um diagnóstico concreto – informação dispersa, rastreabilidade frágil, comprovação de entrega precária e baixa visibilidade gerencial – e resultou em uma plataforma que conecta produtores, compradores, motoristas e gestores em um único fluxo digital.

O objetivo geral foi alcançado. A plataforma AgroConecta reúne aplicação Web administrativa, API REST versionada, aplicativo mobile com operação offline e banco de dados relacional com procedimentos armazenados e gatilhos. O fluxo completo foi validado ponta a ponta, em ambiente real: cadastro de produto, registro de lote com código de rastreio, criação de pedido com itens vinculados ao lote, programação de rota com geração automática de entrega, atualização de status pelo motorista, envio de evidência com fotografia e coordenadas, e emissão de fatura com numeração sequencial e comportamento idempotente.

Os objetivos específicos também foram atendidos. A organização foi caracterizada com processos, problemas e análise SWOT; a solução foi planejada com personas, proposta de valor, Lean Canvas e estimativa de viabilidade; as dimensões de responsabilidade social, diversidade, acessibilidade e proteção de dados foram incorporadas ao produto, e não apenas ao discurso; a aplicação Web cobre treze telas com controle de acesso por papel; o aplicativo mobile implementa dez telas com fila de sincronização persistente e tratamento explícito de conflitos; a arquitetura em camadas mantém as regras de negócio isoladas de detalhes tecnológicos; o banco de dados foi modelado em terceira forma normal, com restrições de integridade, três procedimentos e três gatilhos; a infraestrutura foi planejada para nuvem, com contêineres, pipeline de integração e entrega contínuas; e o trabalho foi conduzido com Product Backlog, quatro sprints, quadro Kanban e critérios de pronto e concluído.

Os resultados quantitativos reforçam a consistência da entrega: 159 testes automatizados aprovados no backend, com cobertura de 92,5% no domínio e 93,8% na aplicação; 17 suítes e 79 testes no aplicativo mobile; contrato OpenAPI com 22 caminhos; e banco validado em contêiner SQL Server 2022, tanto pelo script completo quanto pelas migrations. A execução do fluxo real produziu uma fatura de demonstração e confirmou a persistência de todos os registros.

Do ponto de vista social, a contribuição mais relevante não está na tecnologia em si, mas na possibilidade de tornar visível a produção de comunidades tradicionais. Ao registrar a origem do lote, a comunidade do produtor e a evidência de entrega, a plataforma cria informação que pode ser usada para acessar políticas públicas, comprovar contrapartidas e reduzir a assimetria de poder na negociação. A operação

offline é parte dessa escolha: sem ela, a ferramenta excluiria justamente quem mais precisa de apoio.

O trabalho apresenta limitações que devem ser reconhecidas. O APK validado contempla apenas a arquitetura `arm64-v8a`; a verificação com leitor de tela foi parcial; a distribuição em nuvem pelo EAS não foi executada; e o build da imagem Docker da aplicação não pôde ser concluído no ambiente de desenvolvimento por restrição de espaço em disco, embora o arquivo esteja versionado e o pipeline o execute. Tais limitações não invalidam os resultados funcionais, mas delimitam o alcance da validação.

Como trabalhos futuros, sugere-se: integrar a plataforma a serviços de emissão de nota fiscal eletrônica; implementar assinatura digital da evidência de entrega; ampliar o aplicativo para outras arquiteturas e para iOS; incluir módulo de previsão de demanda a partir do histórico de pedidos; e conduzir um piloto com produtores reais, medindo tempo de registro, redução de perdas e satisfação de uso. Essas evoluções preservam a arquitetura atual e aprofundam o impacto social pretendido.

Conclui-se que o AgroConecta demonstra a aplicação prática e integrada dos conteúdos do quarto semestre: empreendedorismo, desenvolvimento Web e mobile, arquitetura de software, programação orientada a objetos, banco de dados, computação em nuvem, DevOps, gestão ágil e responsabilidade social. Mais do que um conjunto de artefatos técnicos, o projeto evidencia que a transformação digital de uma organização depende da articulação entre tecnologia, processo e pessoas – e que essa articulação é possível mesmo em contextos de recursos limitados.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. **Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 9 nov. 2026.

EVANS, Eric. **Domain-Driven Design**: tackling complexity in the heart of software. Boston: Addison-Wesley, 2003.

EXPO. **Expo Documentation**. 2026. Disponível em: https://docs.expo.dev. Acesso em: 9 nov. 2026.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – University of California, Irvine, 2000.

FOWLER, Martin. **Patterns of enterprise application architecture**. Boston: Addison-Wesley, 2002.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Agropecuário 2017**: resultados definitivos. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

MARTIN, Robert C. **Clean architecture**: a craftsman's guide to software structure and design. Boston: Prentice Hall, 2017.

MICROSOFT. **ASP.NET Core documentation**. 2026a. Disponível em: https://learn.microsoft.com/aspnet/core. Acesso em: 9 nov. 2026.

MICROSOFT. **Azure Architecture Center**. 2026b. Disponível em: https://learn.microsoft.com/azure/architecture. Acesso em: 9 nov. 2026.

MICROSOFT. **Entity Framework Core documentation**. 2026c. Disponível em: https://learn.microsoft.com/ef/core. Acesso em: 9 nov. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo**: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. **Business model generation**: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken: Wiley, 2010.

OWASP FOUNDATION. **OWASP Top 10:2021**: the ten most critical web application security risks. 2021. Disponível em: https://owasp.org/Top10. Acesso em: 9 nov. 2026.

REACT NATIVE. **React Native documentation**. 2026. Disponível em: https://reactnative.dev/docs. Acesso em: 9 nov. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org. Acesso em: 9 nov. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21. Acesso em: 9 nov. 2026.